※ 본 서식은 안전관리 업무를 돕기 위한 참고자료로, 현장 상황에 맞게 수정하여 사용(법적 구속력 없음)

# 로더 작업계획서

## - 차량계 건설기계 / 중량물 취급작업 -

| 작 성 일 | 년 월 일 |
|---|---|
| 협 의 일 | 년 월 일 |

| 도급인 : | 담당자 | 검토 | 결재 |
|---|---|---|---|
| ○○건설(주) | 담당자 | 관리감독자 | 사업주 |
| 수급인 : | 검토자 | 수급인 사업주 (인) | |
| (주)○○토건 | 작성자 | 수급인 담당자 (인) | |

## 1. 작업개요

| 작 업 명 | 우수관로 굴착 / 인양 | | 작업기간 | '00.00.00. ~ '00.00.00. |
|---|---|---|---|---|
| 작업장소 | ○○동 △△앞 ~ 현장사무실 앞 | | | |
| 작업업체/인원 | 업체명 | ○○토건 | 인원 | 00명 |

## 2. 운전원, 유도자 및 작업지휘자 현황

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 운전원 | 성 명 | 김○○ | 면 허 | 건설기계조종사면허(로더) |
| | 소 속 | ○○건기 | 연락처 | 010-0000-0000 |
| | 교육이수 | □ 특별교육 □ 기초안전보건교육 □ 건설기계조종사안전교육 | | |
| 유도자 | 성 명 | 송○○ | 신호방법 | □수신호 □무선 □기타( ) |
| | 소 속 | ○○토목 | 연락처 | 010-0000-0000 |
| | 교육이수 | □특별교육 □ 기초안전보건교육 □ 기타( ) | | |
| 작업지휘자 | 성 명 | 박○○ | 직 책 | |
| | 소 속 | ○○건설 | 연락처 | 010-0000-0000 |

## 3. 기계 · 장비 제원 [건설기계 등록증 □ 유 □ 무]

| 장비명(모델명) | 로더(DL000-0) | 제조사 | 00 기계 |
|---|---|---|---|
| 등록번호 | 부산 03가0000 / 003가0000 | 제작연도 | 00.00.00. |
| 보험 여부 | □ 가입(_____보험) □ 미가입 | 보험 유효기간 | 00.00.00. 까지 |
| 구동 형식 | □타이어식 □무한궤도식 | 장비중량 | 0000kg |
| 버킷용량 | (평적) 00$m^3$ / (산적) 00$m^3$ | 굴착력 / 견인력 | 00 ton / 00 ton |
| 버킷 경사각 | (전경각) 00도 / (후경각) 00도 | 덤프 높이 / 거리 | 00 mm / 00 mm |
| 정기검사일 | 00.00.00. | 검사 유효기간 | 00.00.00. |

**[첨부서류]** 건설기계 등록·검사증, 운전원 자격·면허 사본, 제조·임대사 사용설명서, 인양능력표, 작업반경도(높이별 작업반경), 기계 대여사항 기록부, 건설기계 수리·보수·점검이력 등

## 4. 기계 · 장비 개요 및 점검사항

| | | |
|---|---|---|
| **작업장치** | □ 버킷 □ 포크 □ 블레이드 □ 클램프 □ 기타( ) | |
| **작업설명서** | □ 유 □ 무 (조치 : ) □ 특이사항( ) | |
| **작동상태** | 브레이크 / 클러치 | □정상 □비정상(조치 : ) |
| | 암(붐) / 조향 / 주행 | □정상 □비정상(조치 : ) |
| **방호장치** | 암(붐) 전도방지장치 | □정상 □비정상(조치 : ) |
| | 낙하물 보호구조 | □정상 □비정상(조치 : ) |
| | 전조등, 후미등 등 조명장치 | □정상 □비정상(조치 : ) |
| | 후사경 | □정상 □비정상(조치 : ) |
| | 후방영상표시장치(후방카메라 등) | □정상 □비정상(조치 : ) |
| | 후진경보장치 | □정상 □비정상(조치 : ) |
| | 좌석안전띠 | □정상 □비정상(조치 : ) |

## 5. 작업장소의 지형 · 지반 상태 등 사전 조사내용

| | | |
|---|---|---|
| **지하매설물 조사** | □ 도시가스: (확인결과) *해당/해당없음* (조치여부) *조치내용 기재*<br>□ 통 신 선: (확인결과) *해당/해당없음* (조치여부) *조치내용 기재*<br>□ 전 기: (확인결과) *해당/해당없음* (조치여부) *조치내용 기재*<br>□ 상하수도: (확인결과) *해당/해당없음* (조치여부) *조치내용 기재*<br>□ 기 타: (확인결과) *해당/해당없음* (조치여부) *조치내용 기재* | |
| **작업장소의 지형・지반 상태** | 작업장소 지형 및 **지반 상태** | □지반종류( *모래/일반 흙/연암/경암 등* ) □경사( *1 : 1* )<br>□견고 □연약 □동결 □특이사항( ) |
| | 지하수위 등 **함수 상태** | □양호 □불량(조치: ) |
| | 필요 **지내력** / 작업장소 **지내력** | / |
| | **지반 보강**방법 | □철판설치 □지반개량 □양질토사 □성토<br>□기타( ) |
| **주변 작업・이동 및 지장물 간섭** | 작업반경 내 **출입금지 조치** | □유도자 □접근방지 로프 □칼라콘<br>□기타( ) |
| | 도로, 갓길 붕괴, 경사면 추락위험 | □있음(조치 : )<br>□없음 |
| | 주변 지장물 간섭 여부 | □있음(조치 : )<br>□없음 |

## 6. (중량물 취급작업) 인양 능력 및 작업내용 검토

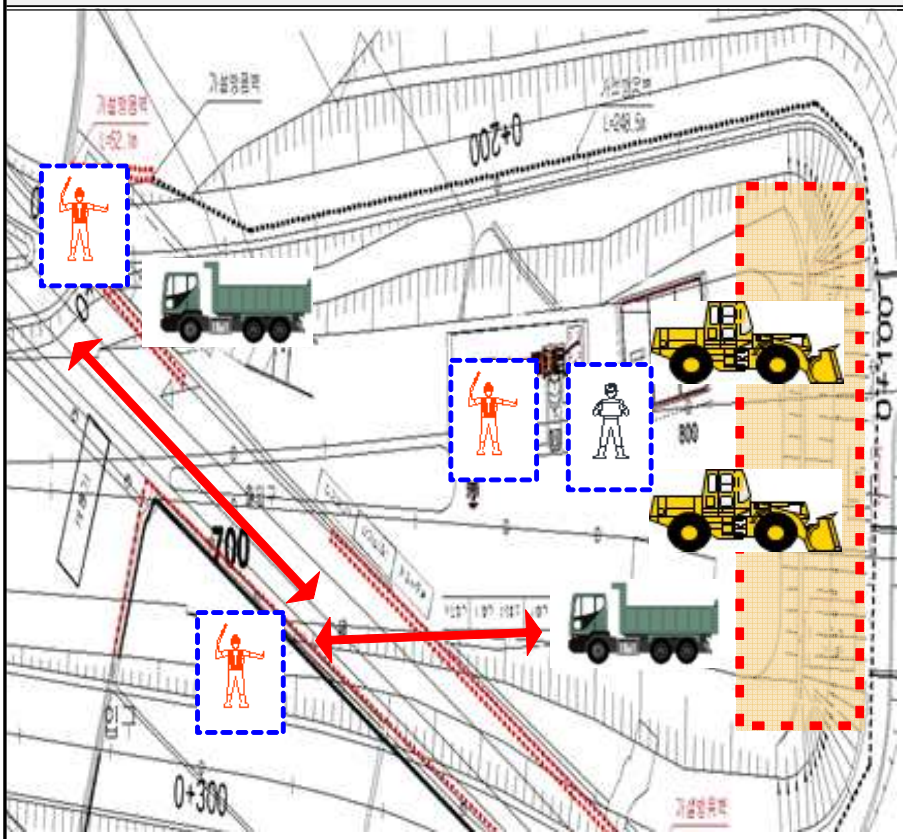
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 로더 정격하중(1) | | 000kg (기계장비 제원별 별도 확인 후 기재) | | |
| 작업장치 | 장치명 | 베일 포크 | 장치중량(2) | 000kg |
| 화물 상태 | 품명 | 우수관거 | 단위중량 | 000kg |
| | 종류 / 형상 | 콘크리트관 / 원통형 | 크기 | (가로) x (세로) x (높이) m |
| | 1회 운반수량 | (개) | 1회 운반중량(3) | (개) |
| | 총 수량 | (개) | 총 중량 | (kg) |
| 운반 능력 검토 | | (1) - ((2) + (3)) | 검토 결과 | 적정 |
| 적재 상태 | 적재 높이(1) | 00m | 적재 너비(3) | 00m |
| | 작업장·통로 최소 높이(2) | 00m | 작업장·통로 최소 너비(4) | 00m |
| | 운전자 시야 확보 | 적정(조치내용: ) | 적재물 고정상태 | 적정(조치내용: ) |
| 적재 상태 검토 | | (1) - (2) / (3) - (4) | 검토 결과 | 적정 |

## 7. 재해유형별 안전조치 * 필요에 따라 현장에 맞게 수정 또는 추가

| 위험 | 발생형태 | 재해유형 | 안전조치 |
|---|---|---|---|
| 로더에 맞음 /부딪힘 | 맞음 | 작업 중인 로더의 버킷에 맞음 | ▲작업구간 출입금지 및 유도자 배치 |
| | 맞음 | 벌목된 나무가 로더에 걸리면서 로더 운전석으로 떨어져 맞음 | ▲견고한 낙하물 보호구조 설치<br>▲차량계 건설기계 작업계획 준수 |
| | 부딪힘 | 버킷 내부 토사물 제거작업 중 로더에 부딪힘 | ▲작업구간 출입금지 및 유도자 배치<br>▲후사경, 후방영상장치 점검·확인 |
| | 부딪힘 | 후진하는 로더에 부딪힘 | ▲작업구간 출입금지 및 유도자 배치<br>▲후사경, 후방영상장치 점검·확인 |
| 용도 외 사용 | 떨어짐 | 포크에 탑승한 작업자 떨어짐 | ▲고소작업차 등 전용 기계·장비 사용<br>▲승차석 외 탑승 금지 |
| 로더 전도 | 깔림 | 과적으로 인해 중심을 잃고 넘어진 로더에 운전원 깔림 | ▲좌석 안전띠 착용 철저<br>▲연약지반 보강 및 도로폭 유지 |
| 중량물 취급 | 맞음 | 로더를 사용해 흙막이 가시설 해체 중 인양하던 H빔이 떨어져 맞음 | ▲중량물 취급 작업계획서 작성·준수<br>▲안전도 및 최대사용하중 준수 |
| | 깔림 | 과도한 중량물 취급으로 스키드 로더가 앞으로 넘어져 깔림 | ▲좌석 안전띠 착용 철저<br>▲중량물 취급 작업계획서 작성·준수 |
| 장비 점검 | 끼임 | 로더 위에서 도어 조작 중 암과 안전바 사이에 끼임 | ▲수리·점검 중 운전정지<br>▲안전블록 설치 및 작업순서 준수 |

## 7-1. 운행경로 및 작업방법 * 필요에 따라 현장에 맞게 수정 또는 여러 장 작성

**운행경로 및 작업계획 도면**




| 범 례 | |
|---|---|
| 표시 | 내 용 |
| | 작업구역 |
| | 출입 제한 구역 |
| | 유도자 |
| | 작업지휘자 |
| | 작업장비(로더) |
| → | 운행경로 |

| 작업내용(순서) | | 위험요인 | 제거대책 |
|---|---|---|---|
| 1 | 장비(로더) 반입 및 점검 | ㅇ 로더 주행 시 부딪힘<br>ㅇ 로더 하역 시 장비 굴러떨어짐 | - 유도자 배치하여 출입동선 통제<br>- 운행경로 도로폭 확보, 붕괴 방지<br>- 트레일러·로더 간 고정장치 점검<br>- 하역장소 확인 및 하역 절차 준수 |
| 2 | 00 구역 굴착작업 | ㅇ 버킷 등 작업반경 내 부딪힘<br>ㅇ 지면 고르기 중 부딪힘 | - 작업반경 5m 내 출입금지 구역 설정<br>- 전조등 및 후미등 작동상태 확인 |
| 3 | 토사 운반 | ㅇ 자재 과적재로 장비 전도<br>ㅇ 경사면 단부 장비 굴러떨어짐 | - 중량물·정격하중 안전도 검토 및 준수<br>- 도로폭 확보, 경사면 접근금지 |
| 4 | 우수관거 하역 및 운반 | ㅇ 자재 무게중심 이탈로 장비 전도<br>ㅇ 상차 화물에 운전원 시야 간섭<br>ㅇ 지면 고르기 중 부딪힘 위험 | - 중량물 취급방법 안전도 검토 및 준수<br>- 포크로 하역운반 시 허용하중 준수<br>- 운전원 시야 확보 |
| 5 | 장비(로더) 점검 | ㅇ 구동부, 암 등에 끼임<br>ㅇ 점검 중 떨어짐 | - 수리, 점검 시 운전정지<br>- 버킷 등 운전석 외 탑승 금지 |

※ 본 서식은 안전관리 업무를 돕기 위한 참고자료로, 현장 상황에 맞게 수정하여 사용(법적 구속력 없음)

| 점 검 자 | *관리감독자, 작업지휘자 등* |
|---|---|
| 점 검 일 | 년 월 일 |

# 로더 작업안전 점검표〈앞면〉

| 구분 | 점검 항목 | 적정 | 부적정 | 안전조치 |
|---|---|---|---|---|
| **운전자 자격** | 1. 로더 운전자의 적정 자격*을 확인한다.<br>* 5톤 미만: 소형건설기계 조종교육 이수<br>5톤 이상: 건설기계 조종사면허(로더) | ☑ | ☐ | |
| **기계 검사** | 2. 법정* 필수 검사를 받았는지 확인한다.<br>*「건설기계관리법」제13조 등 | ☑ | ☐ | |
| **작업 전 조치** | 3. 로더 운행경로 및 작업 방법을 고려하여 작업계획을 수립하고, 작업지휘자를 지정한다. | ☑ | ☐ | |
| | 4. 작업장소의 지형 및 지반상태를 확인하고, 로더가 넘어질 우려가 없도록 조치한다. | ☑ | ☐ | |
| | 5. 전조등, 후방카메라 및 후진경보장치 등 설치된 방호장치가 정상 작동하는지 확인한다. | ☐ | ☑ | *후방카메라 고장으로 교체 필요* |
| **작업 중 조치** | **6. 작업장소에 작업자의 출입을 통제하거나, 유도자를 배치하여 작업자가 부딪히지 않도록 유도한다.** | ☐ | ☑ | *해당 근로자 출입 불가피 → 유도자 배치* |
| | **7. 토사, 중량물의 무게·형상 및 로더 정격하중 등을 검토하여 작업반경을 확보하고 안전도를 준수한다.** | ☑ | ☐ | |
| | 8. 하역·운반 시 운전원 시야를 확보한다. | ☑ | ☐ | |
| | 9. 좌석 안전띠 설치상태를 점검하고, 작업 중인 운전원은 안전띠를 착용한다. | ☑ | ☐ | |
| | 10. 로더 버킷, 포크 등 작업장치에 작업자의 탑승을 금지한다. | ☑ | ☐ | |
| **운전자 이탈 시** | 11. 운전석 이탈 시 버킷은 지상에 내려놓고, 시동키는 차에서 분리한다. | ☑ | ☐ | |
| **수리 등 점검 시** | 12. 수리·점검 시 붐·암 등이 갑자기 내려오지 않도록 안전지지대 및 블록을 사용한다. | ☑ | ☐ | |

# 로더 작업안전 점검표<뒷면>

**[운전석 확인]**
- □ 낙하물 보호구조
- □ 조종장치, 제동장치
- □ 좌석 안전띠
- □ 전조등, 후미등

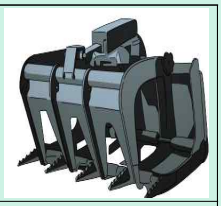
**[부딪힘 방지]**
- □ 작업반경 내 출입금지
- □ 유도자 배치

**[후방확인]**
- □ 후방카메라
- □ 후사경
- □ 후진경보장치

**[주요 구동부 점검]**
- □ 붐 및 실린더
- □ 타이어 또는 궤도 트랙

**[작업장치 확인·점검]**

- □ 체결 상태
- □ 각 부 변형
- □ 부식 및 균열
- □ 내/외부 마모
- □ 기타(  )

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | |  |
| □ 버킷 | □ 베일 포크 | □ 스노우 블레이드 | □ 그래플 |
| | | | (기타) |
| □ 도로파쇄기 | □ 스위퍼 | □ 나무 이식기 | □ 기타 |

※ 본 서식은 안전관리 업무를 돕기 위한 참고자료로, 현장 상황에 맞게 수정하여 사용(법적 구속력 없음)

**붙임** **약식 로더 작업계획서 예시 - 50억 미만 소규모 현장용 -**

# 로더 작업계획서

- 차량계 건설기계 / 중량물 취급작업 -

| 검토자 | 사 업 주 (인) |
|---|---|
| 작성자 | 관리감독자 (인) |

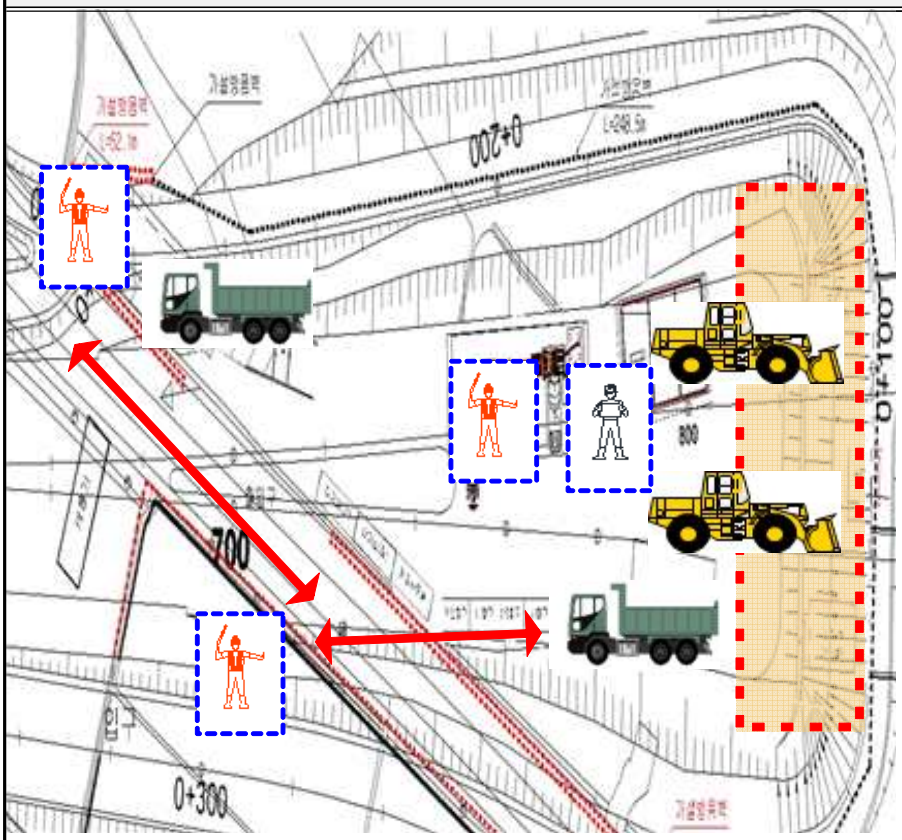
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 작업명(장소) | 우수관로 굴착 / 인양 | | 작업기간 | '00.00.00. ~ '00.00.00. |
| 작업업체/작업자 | 업체명 | ○○토건 | 작업자 | 홍길동, 아무개 등 00명 |
| 운전원 | 성명 | ○○○ (자격·면허 별첨) | 연락처 | 010-0000-0000 |
| 유도자 | 성명 | ○○○ (교육 이수증 별첨) | 연락처 | 010-0000-0000 |
| 사전조사 내용 | [별첨] 작업장소 지형 및 지반 상태에 관한 조사서(지질조사서 등) | | | |
| 기계·장비 제원 | [별첨] 건설기계/차량 등록·검사증, 기계 대여사항 기록부, 점검 이력 등 | | | |

| 구분 | 점검 항목 | 적정 | 부적정 | 안전조치 |
|---|---|---|---|---|
| 운전자 자격 | 1. 로더 운전자의 적정 자격*을 확인한다.<br>* 5톤 미만: 소형건설기계 조종교육 이수<br>5톤 이상: 건설기계 조종사면허(로더) | ☑ | ☐ | |
| 기계 검사 | 2. 법정* 필수 검사를 받았는지 확인한다.<br>*「건설기계관리법」제13조 등 | ☑ | ☐ | |
| 운전 시작 전 조치 | 3. 로더 운행경로 및 작업 방법을 고려하여 작업계획을 수립하고, 작업지휘자를 지정한다. | ☑ | ☐ | |
| | 4. 작업장소의 지형 및 지반상태를 확인하고, 로더가 넘어질 우려가 없도록 조치한다. | ☑ | ☐ | |
| | 5. 전조등, 후방카메라 및 후진경보장치 등 설치된 방호장치가 정상 작동하는지 확인한다. | ☐ | ☑ | 후방카메라 고장으로 교체 필요 |
| 작업 중 조치 | **6. 작업장소에 작업자의 출입을 통제하거나, 유도자를 배치하여 작업자가 부딪히지 않도록 유도한다.** | ☐ | ☑ | 해당 근로자 출입 불가피<br>→ 유도자 배치 |
| | **7. 토사, 중량물의 무게·형상 및 로더 정격하중 등을 검토하여 작업반경을 확보하고 안전도를 준수한다.** | ☑ | ☐ | |
| | 8. 하역·운반 시 운전원 시야를 확보한다. | ☑ | ☐ | |
| | 9. 좌석 안전띠 설치상태를 점검하고, 작업 중인 운전원은 안전띠를 착용한다. | ☑ | ☐ | |
| | 10. 로더 버킷, 포크 등 작업장치에 작업자의 탑승을 금지한다. | ☑ | ☐ | |
| 운전자 이탈 시 | 11. 운전석 이탈 시 버킷은 지상에 내려놓고, 시동키는 차에서 분리한다. | ☑ | ☐ | |
| 수리 등 점검 시 | 12. 수리·점검 시 붐·암 등이 갑자기 내려오지 않도록 안전지지대 및 블록을 사용한다. | ☑ | ☐ | |

※ 본 서식은 안전관리 업무를 돕기 위한 참고자료로, 현장 상황에 맞게 수정하여 사용(법적 구속력 없음)

## □ 운행경로 및 작업방법 * 필요에 따라 현장에 맞게 수정 또는 여러 장 작성

**운행경로 및 작업계획 도면**




| 범 례 | |
|---|---|
| 표시 | 내 용 |
| | 작업구역 |
| | 출입 제한 구역 |
| | 유도자 |
| | 작업지휘자 |
| | 작업장비(로더) |
| → | 운행경로 |

| 작업내용(순서) | | 위험요인 | 제거대책 |
|---|---|---|---|
| 1 | 장비(로더) 반입 및 점검 | o 로더 주행 시 부딪힘<br>o 로더 하역 시 장비 굴러떨어짐 | - 유도자 배치하여 출입동선 통제<br>- 운행경로 도로폭 확보, 붕괴 방지<br>- 트레일러·로더 간 고정장치 점검<br>- 하역장소 확인 및 하역 절차 준수 |
| 2 | 00 구역 굴착작업 | o 버킷 등 작업반경 내 부딪힘<br>o 지면 고르기 중 부딪힘 | - 작업반경 5m 내 출입금지 구역 설정<br>- 전조등 및 후미등 작동상태 확인 |
| 3 | 토사 운반 | o 자재 과적재로 장비 전도<br>o 경사면 단부 장비 굴러떨어짐 | - 중량물·정격하중 안전도 검토 및 준수<br>- 도로폭 확보, 경사면 접근금지 |
| 4 | 우수관거 하역 및 운반 | o 자재 무게중심 이탈로 장비 전도<br>o 상차 화물에 운전원 시야 간섭<br>o 지면 고르기 중 부딪힘 위험 | - 중량물 취급방법 안전도 검토 및 준수<br>- 포크로 하역운반 시 허용하중 준수<br>- 운전원 시야 확보 |
| 5 | 장비(로더) 점검 | o 구동부, 암 등에 끼임<br>o 점검 중 떨어짐 | - 수리, 점검 시 운전정지<br>- 버킷 등 운전석 외 탑승 금지 |